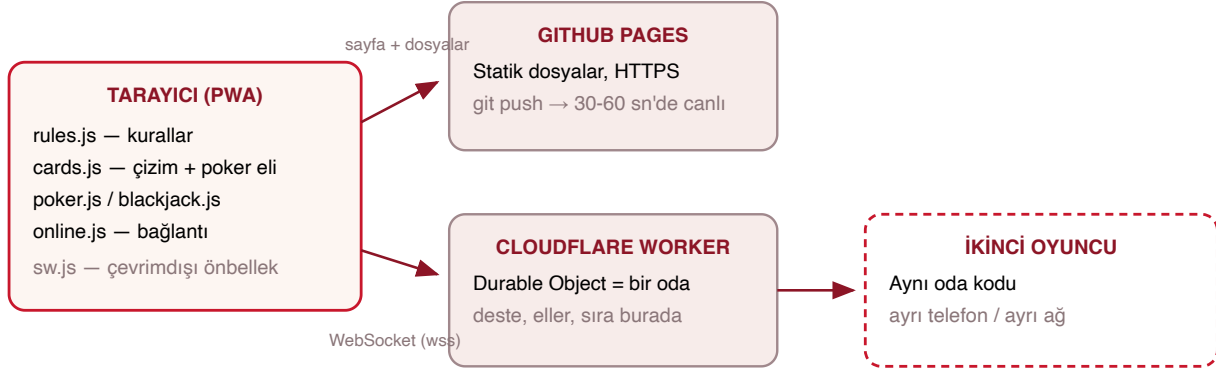


İki kart oyunu: **Texas Hold'em** ve **Blackjack**. Tek kişilik mod tarayıcıda, tamamen çevrimdışı çalışır. Blackjack ayrıca **iki ayrı cihazdan** aynı masada oynanabilir. Toplamda derleme adımı yok, paket yöneticisi yok, çerçeve (framework) yok — saf HTML, CSS ve JavaScript.

1. Sistemin üç parçası



Statik dosyalar bir yerden, canlı oyun başka yerden gelir. İkisi de ücretsiz katmanda.

Neden bu ayırım?

GitHub Pages yalnızca dosya sunar; arkasında çalışan bir program yoktur. Çevrimiçi oyun için sürekli açık bir bağlantı ve ortak bir hafıza gerekiyor — onu Cloudflare Worker sağlıyor. Senin bilgisayarınla ilgisi yok; kod Cloudflare'in sunucularında çalışıyor, Mac kapalıyken de oda ayakta.

2. Dosya haritası

Dosya	Sorumluluğu
js/rules.js	Tek kaynak. Deste, el hesabı, double/split koşulları, krupiyenin çekme kuralı, temel strateji, ödeme. Hem tarayıcı hem sunucu bunu kullanır.
js/cards.js	Kart çizimi, uçuş animasyonu ve poker el değerlendirici.
js/poker.js	Hold'em akışı: blindler, bahis turları, yan potlar, bot kararları.
js/blackjack.js	Blackjack akışı, masa yerleşimi, çevrimiçi durum adaptörü.
js/online.js	Oda kodu, WebSocket, yeniden bağlanma. Kural işletmez.
server/src/index.js	Otoriter masa: deste, dağıtım, sıra, süre, botlar.
sw.js · manifest	Çevrimdışı çalışma ve ana ekrana kurulum.

Tasarımın belkemiği: kurallar tek dosyada. Sunucu `import * as Rules from '../js/rules.js'` ile aynı dosyayı içeri alıyor. Asgari bahsi 50'ye çıkardığımızda tek satır değişti ve iki mod birden değişti. Bir kuralın iki kopyası olsaydı er geç ayrışarlardı — nitekim blackjack.js kendi MIN_BET kopyasını tutuyordu ve bir süre yanlış değerle çalıştı.

Kısaca rakamlar

Toplam kod	Oyun motoru	Sunucu	Paylaşılan kural	Bağımlılık	Aylık maliyet
3.512 satır	1.306 satır	469 satır	122 satır	0	0 ₺

Sunucuya yüklenen paket 18,9 KB (sıkıştırılmış 5,6 KB), kurallar dosyası dahil. Derleme adımı yok; tek kişilik mod internetsiz çalışır.

3. Poker: 7 karttan en iyi eli bulmak

Hold'em'de her oyuncunun 2 kartı, ortada 5 kart vardır. 7 karttan en iyi 5'liyi seçmek gerekir. 7'den 5 seçmenin **21** yolu var — az bir sayı, hepsini denemek en basit ve en güvenilir yol.

Her 5'li bir **skor dizisine** çevrilir: ilk sayı el kategorisi (0 = yüksek kart ... 8 = straight flush), sonrakiler beraberlik bozucular. İki el, bu diziler sözlük sırasına göre karşılaştırılarak kıyaslanıyor — böylece "aynı çift, kim daha yüksek kicker" gibi tüm ince durumlar tek bir karşılaştırmayla çözülüyor.

```
// 5 karttan skor dizisi - sözlük sırasıyla karşılaştırılır
function score5(cards) {
  const vals = cards.map(c => c.v).sort((a,b) => b-a);
  const flush = cards.every(c => c.sk === cards[0].sk);
  // gruplar: [adet, değer] - önce adet, sonra değer büyükten küçüğe
  const shape = groups.map(g => g[0]).join(''); // '41' = dörtlü, '32' = full

  if (straightHi && flush) return [straightHi === 14 ? 9 : 8, straightHi];
  if (shape === '41') return [7, ord[0], ord[1]];
  if (shape === '32') return [6, ord[0], ord[1]];
  if (flush) return [5, ...vals];
  ...
}
// Q♥J♦5♥8♥5♠ + Q♠K♠ → [2, 12, 5, 13] = iki çift (QQ 55, kicker K)
```

Doğrulaması kolay: 12 kategori için elle kurulmuş test elleri, kicker ve beraberlik testleri, ardından **10.000 rastgele el** — hepsi geçti. A-2-3-4-5 (wheel) kenti gibi tuzaklar dahil.

Yan pot (side pot) mantığı

Biri 100 jetonla all-in olur, diğerleri 500 koyarsa, all-in olan yalnızca 100'e kadar olan kısmı kazanabilir. Algoritma katman katman ilerliyor: oyuncuların koyduğu farklı toplamalar sıralanıyor, her seviye bir "kat" oluşturuyor, her kat yalnızca o seviyeye kadar para koymuş oyuncular arasında paylaşılıyor.

Koyulan:	A = 100 (all-in)	B = 500	C = 500	
	100	100	100	→ ana pot 300 · A, B, C yi
		400	400	→ yan pot 800 · yalnızca B

A eli kazansa bile 800'e dokunamaz; onu B ile C arasındaki iyi el alır.

4. Blackjack: oyun ne kadar şansa bağlı?

Bunu tahmin etmek yerine ölçtük. ru les . j s içindeki gerçek fonksiyonlar bir simülasyona bağlanıp **3 milyon el** oynatıldı. Aynı motor, üç farklı oynayışla:

Oynayış	Kasa avantajı	Açıklama
Temel strateji (botların oynadığı)	%0,53	Kumarhane standardında iyi bir oran
Krupiyeyi taklit (17'ye kadar çek)	%5,70	10 kat daha kötü
Asla batma (12'de dur)	%7,92	15 kat daha kötü

Sonuç: oyun şans değil. Kasanın yapısal bir üstünlüğü var (sen önce çekersin, battığında krupiyeye kart çekmeden kazanır) ama karar kalitesi kaybı 10-15 katına çıkarabiliyor. Kurallar bilinçli olarak oyuncu lehine: **3:2** blackjack ödemesi, krupiyeye **soft 17'de durur**, 4 ele kadar split.

5. Çevrimiçi masa: neden "otoriter sunucu"?

İki cihazın aynı masayı görmesi için ortak bir hafıza gerekiyor. En kolay yol paylaşımlı bir veritabanı olurdu — ama o zaman **gizli bilgi sızar**: krupiyenin kapalı kartını (ileride poker'de rakibin kartlarını) meraklı biri okuyabilirdi.

Bu yüzden kartları **sunucu dağıtıyor** ve her istemciye yalnızca görmeye hakkı olduğu bilgiyi gönderiyor. Kapalı kart istemciye null olarak gidiyor; gerçek kart sunucunun belleğinden hiç çıkmıyor.

```
// sunucu: her oyuncuya kendi görüşünü üretir
view(forId) {
  const dealerCards = T.dealer.cards.map(
    (c, i) => (T.dealer.hole && i === 1 ? null : c) // kapalı kart yollanmaz
  );
  return { t:'state', phase:T.phase, turnP:T.turnP, deadline:T.deadline,
    dealer:{ cards: dealerCards, hole: T.dealer.hole },
    players: T.players.map(p => ({ id:p.id, name:p.name, chips:p.chips,
      hands:p.hands, ... }))) };
}
```

Oda = Durable Object

Cloudflare'de "Durable Object", adı olan ve kendi belleğini koruyan küçük bir program. Oda kodu doğrudan bu nesnenin adı oluyor: KN439 yazan iki kişi aynı nesneye bağlanıyor, o nesnenin içindeki deste ve eller ikisi için de aynı. Odalar birbirinden tamamen bağımsız.



Protokol

Yön	Mesaj	Anlamı
istemci → sunucu	config	Masayı kur (koltuk, jeton) — yalnızca odayı açan
istemci → sunucu	start · bet · act · again	Başlat · bahis · hit/stand/double/split · sonraki el
sunucu → istemci	state	Tam durum anlık görüntüsü (her değişiklikte)
sunucu → istemci	log · error	Oyun kaydı satırı · hata

Tek çizim kodu. Sunucunun gönderdiği durum, tarayıcıdaki yerel oyun durumuyla *aynı şekilde* sahip. Bu yüzden masayı çizen kod tek: çevrimiçi mod için ayrı bir arayüz yazılmadı, gelen durum aynı render() 'a veriliyor. Koltuklar bakan oyuncuya göre döndürülüyor, herkes kendini saat 6'da görüyor.

Masa kilitlelmesin diye

Sırası gelen 30 saniye içinde oynamazsa sunucu onun yerine temel strateji oynuyor ve oyuncuyu afk işaretliyor — sonraki kararları beklemeden veriliyor, tek bir kişi telefonu bırakınca masa donmuyor. Bağlantı koparsa aynı kimlikle döndüğünde koltuk ve jetonlar korunuyor. Oda tamamen boşalınca masa sıfırlanıyor.

